Bot95 — verdicts hors échantillon : H816, H821 et calibration

14.10.2026. Protocoles validés par Pitch le 11.10 (21:25 et 22:06), figés avant la période réservée. Chaque test a été lancé UNE seule fois, avec --hors-echantillon, sur les cycles ≥ 13.10.2026 00:00 UTC (export Dublin disponible jusqu'au 14.10 06:15 UTC). Aucun paramètre modifié (seuil H821 −0,0904552 figé), aucun ordre réel, R4, bots et fantômes inchangés.

1. H816 seul (20 $ par décision, prix 0,20–0,50, une décision par cycle et par côté)

193 cycles avec carnet Dublin, 689 signaux réglés, 108 décisions H816 sur 98 cycles.

Délai	Décisions exécutées	Gagnées	Capital engagé	P&L	P&L par $ (IC 90 %)	Drawdown
164 ms (protocole)	88	24 %	1 562 $	−362 $	−23,2 % [−47,9 ; +1,5]	431 $
200 ms	84	23 %	1 482 $	−393 $	−26,5 % [−51,5 ; +0,4]	449 $
250 ms	79	24 %	1 467 $	−381 $	−26,0 % [−52,4 ; +0,7]	435 $
500 ms	66	20 %	1 249 $	−354 $	−28,4 % [−58,8 ; +2,8]	417 $

Pire série de pertes à 164 ms : 8 pertes de suite (−160 $). Stabilité : 1re moitié des cycles −100 $, 2e moitié −263 $. Contrôle sur tous les cycles (mesure directe de Dublin, 149 décisions) : −198 $ à 100 ms, −310 $ à 250 ms.

Verdict H816 : négatif sur la période réservée, à tous les délais. L'IC frôle zéro mais reste centré nettement sous zéro : pas de rentabilité.

2. H821 (filtre dist_sigma > −0,0905 qui retire des décisions H816)

Élément demandé	Valeur (164 ms)
Décisions H816	108
Conservées par H821	85
Exclues par le filtre	23 (dont 0 pour donnée manquante)
P&L des décisions exclues	−35 $ (H816 −362 $, H816 + H821 −327 $)
P&L marginal H821 − H816	+35 $, IC 90 % par cycles [−178 ; +219]
Perdants évités	12
Gagnants ordinaires supprimés	6, dont 2 jackpots
Pire série de pertes H816 + H821	10 pertes (−183 $)
Drawdown H816 + H821	407 $
Capital engagé H816 + H821	1 235 $

Délai	H816	H816 + H821	Différence	IC 90 %
164 ms	−362 $	−327 $	+35 $	[−175 ; +224]
200 ms	−393 $	−355 $	+39 $	[−168 ; +230]
250 ms	−381 $	−357 $	+24 $	[−189 ; +214]
500 ms	−354 $	−406 $	−51 $	[−289 ; +157]

Verdict H821 : ÉCHEC selon le critère pré-enregistré (IC contenant zéro). Variante abandonnée, seuil inchangé.

3. Calibration de la probabilité Bot95 face au prix du marché

Apprentissage : 381 décisions avant le 13.10. Évaluation : 329 décisions (266 cycles) sur la période réservée.

Estimateur	Brier	Log loss	Brier − marché	IC corrigé (3 candidats)	Bat le marché ?
Bot95 brut	0,1849	0,5572	+0,0272	[+0,0129 ; +0,0422]	non (pire que le marché)
Prix du marché a0	0,1577	0,4875	—	—	référence
C1 Bot95 recalibré	0,1539	0,4788	−0,0039	[−0,0107 ; +0,0038]	non
C2 Bot95 + prix	0,1533	0,4791	−0,0044	[−0,0114 ; +0,0030]	non
C3 C2 + temps restant	0,1523	0,4768	−0,0055	[−0,0122 ; +0,0017]	non

Dans la plage H816 (0,20–0,50, 131 décisions) : Bot95 brut Brier 0,2286 contre marché 0,1979 ; aucun candidat ne bat le marché.

Verdict calibration : aucune calibration retenue. Bot95 brut est nettement surconfiant (il annonce en moyenne 0,38–0,58 là où le résultat réel est 13–50 %). Recalibré, il égale à peu près le marché, sans le battre de façon prouvée.

4. Conclusions séparées

Qualité probabiliste : la probabilité brute de Bot95 est moins bonne que le prix du marché (différence de Brier significative). Une recalibration la ramène au niveau du marché, pas au-dessus. Le modèle n'apporte pas d'information démontrée en plus du prix.

Rentabilité économique : H816 perd −362 $ sur 108 décisions (−23 % par $ engagé) ; H821 n'améliore pas de façon prouvée (+35 $, IC [−178 ; +219]). Aucune rentabilité démontrée. La stratégie actuelle (tous signaux, 50 $) fait −487 $ sur 689 signaux.

5. Limites

• Recherches multiples antérieures : H816 et H821 ont été choisis parmi de nombreuses variantes ; un succès n'aurait été qu'une confirmation partielle.

• Peu de cycles (98 cycles avec décisions H816) : faible puissance ; un petit effet ne peut pas être exclu.

• Les données Dublin exportées s'arrêtent au 14.10 06:15 UTC.

Proposition (Pitch décide)

Ne pas passer H816 ni H821 en argent réel. Garder le seuil inchangé. Ne pas utiliser la probabilité Bot95 brute comme mesure d'avantage sans la recalibrer.